

Transistor à effet de champ à grille isolée, MOSFET

7.1 Introduction

- Ce cours fait suite à celui de la structure MIS/MOS.
- Un transistor est un composant multijonction, qui est capable d'amplifier un courant, une tension ou une puissance
- Le transistor MOS à grille isolée, MOSFET pour Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, est un des composants les plus utilisés en électronique, particulièrement en électronique numérique, où, à cause de ses petites dimensions il est possible d'intégrer des millions de transistors sur une puce de petite taille. Il est généralement désigné par Transistor MOS
- On peut avoir des structures à enrichissement où le canal est créé par la couche d'inversion ou alors des structures à déplétion où le canal existe même à 0V.
- Il existe bien évidemment les transistors à canal *N* et les transistors à canal *P*, chacune de ces variantes peut avoir un canal du à la couche d'inversion ou un canal pré-existant (pré-diffusé).

7.2 Structure du MOSFET

Pour cela on se réfère à la figure 7.1

- Le transistor MOS est constitué par une structure MOS jointe, de part et d'autre par deux zones diffusées, dites **source** et **drain**
- La zone entre le drain et la source est dite canal du transistor
- Le courant circulera du drain vers la source, la source étant le réservoir à porteurs
- Le dopage des drains et source est opposé à celui du substrat

Le dopage de la source
et le drain est
opposé avec celui
du substrat.

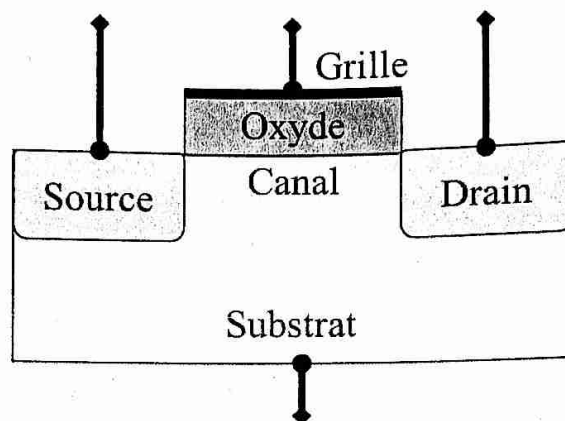


FIGURE 7.1 – Structure générale d'un transistor MOSFET

- Le canal peut être du même type que le substrat ou du même type que la source et le drain, ceci permet de distinguer les transistors à enrichissement des transistors à déplétion
- La source et le drain ne seront distingués que par leur polarisation, le drain étant porté au plus haut potentiel par rapport à la source

7.2.1 Transistors MOS à enrichissement

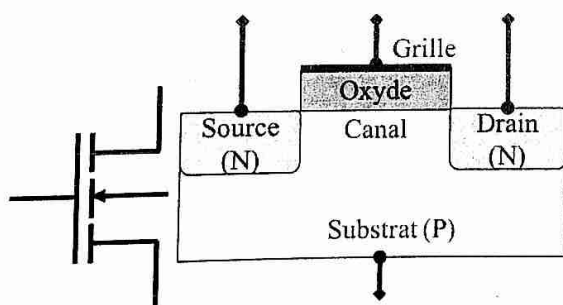


FIGURE 7.2 – MOS à enrichissement à canal N

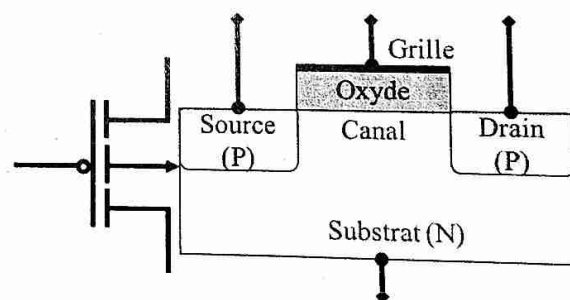


FIGURE 7.3 – MOS à enrichissement à canal P

- Dans ce cas le canal est initialement inexistant et sera créé par la couche d'inversion suite à une polarisation convenable de la grille
- On distingue le MOS à canal P et le MOS à canal N (voir figures 7.2 et 7.3).
- La tension de polarisation qui crée le canal est celle qui attirera le même type de porteurs que les majoritaires dans les drains et la source. Dans le canal N, il faut une

tension de polarisation positive pour créer la couche d'inversion (voir cours structure MOS) alors que dans le canal P cette tension doit être négative.

- On parle de tension d'enrichissement du canal, elle est positive pour le canal N et négative pour le canal P.
- C'est la tension de seuil d'inversion de la structure MOS. C'est aussi la tension qui permet de rendre le canal conducteur
- Les représentations symbolique de chaque type de transistor sont indiqués sur la figure 7.2 et 7.3 ci contre.

7.2.2 Transistors MOS à déplétion ou à appauvrissement

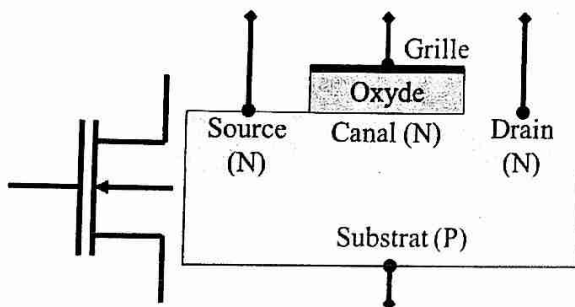


FIGURE 7.4 – MOS à appauvrissement à canal N

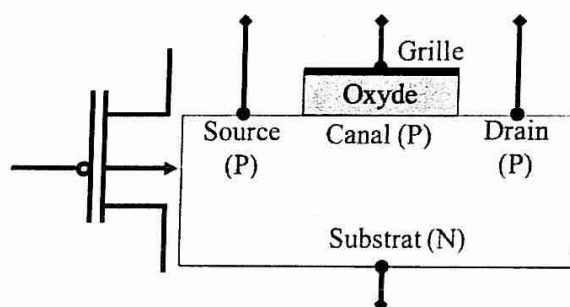


FIGURE 7.5 – MOS à appauvrissement à canal P

- Dans ce cas le canal physiquement existant, il est du même type que le drain et la source. On parle de canal diffusé de type N ou de type P
- Le courant circule même à 0V, entre le drain et la source du moment qu'ils sont connectés
- On parle dans ce cas de la tension de seuil qui repoussera les porteurs du canal pour le rendre complètement déserté et bloquer la circulation du courant
- On parle de seuil de blocage du transistor

7.3 Caractéristique courant-tension

7.3.1 Mécanismes physiques

7.3.1.1 $V_{GS} < V_T$

- Lorsque V_{GS} est positive mais inférieure au seuil d'inversion (V_T), aucun courant ne circule entre le drain et la source. Ceci même si la tension V_{DS} est légèrement positive
- Il y a apparition de ZCE autour du drain et de la source, dues aux polarisation inverses des jonction PN, source substrat et drain substrat (voir figure 7.6)

Le transistor est en régime de blocage

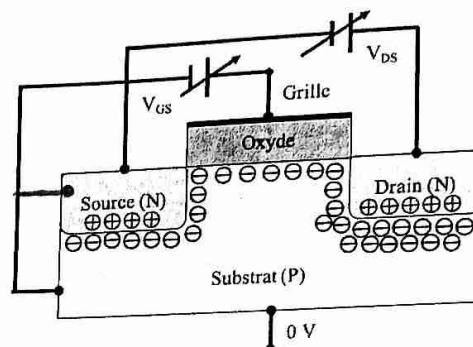


FIGURE 7.6 – MOS en régime de déplétion

7.3.1.2 $V_{GS} > V_T$

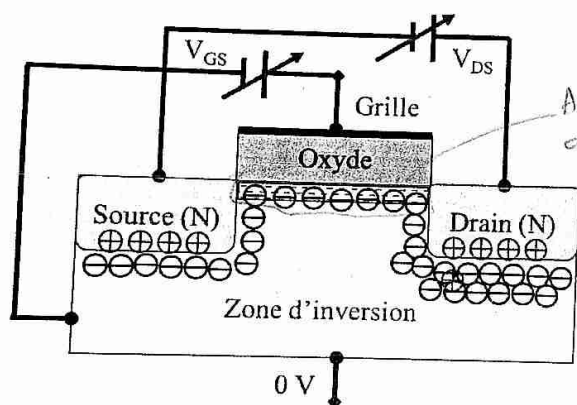


FIGURE 7.7 – Apparition d'une couche d'inversion

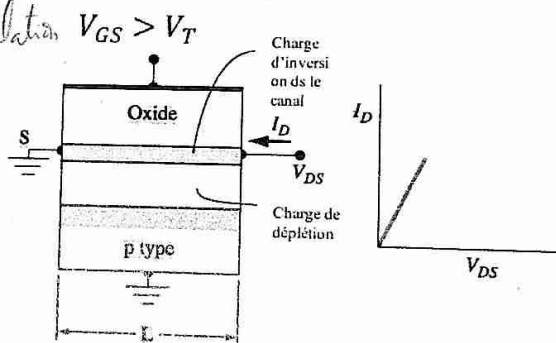


FIGURE 7.8 – Courant I_D linéaire

- Lorsque V_{GS} devient au seuil supérieure au seuil d'inversion V_T , une couche d'inversion se crée entre le drain et la source. (voir figure 7.7)
- Cette couche d'inversion est créée après avoir atteint la déplétion maximale au niveau de la zone du canal
- Dans ce cas, dès que la tension V_{DS} est légèrement positive, un courant circule entre le drain et la source
- Pour des tension V_{DS} faible, le canal des comporte comme une résistance (voir figure 7.8), on peut écrire $I_{DS} = g_{DS}V_{DS}$ où g_{DS} désigne la conductance du canal lorsque $V_{DS} \rightarrow 0$

— La conductance du canal est donnée par :

$$g_{DS} = \frac{W}{L} \mu_n |Q_{inv}| \quad (7.1)$$

Q_{inv} est la densité de charge par unité de surface dans la couche d'inversion, W est la largeur de la grille et L , la longueur du canal

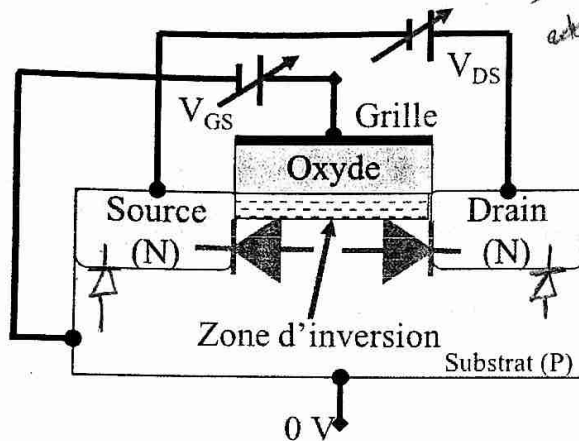


FIGURE 7.9 – début de rétrécissement de la couche d'inversion

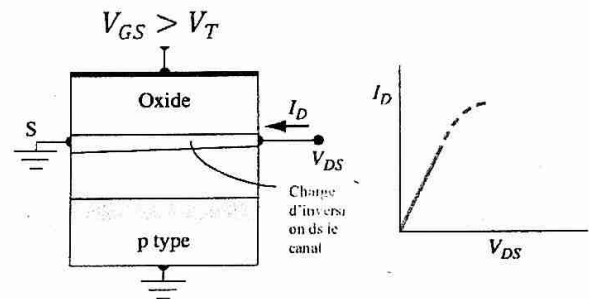


FIGURE 7.10 – Début de limitation du courant I_D

- Lorsque V_{DS} est faible, la zone d'inversion est homogène dans le canal qui se comporte comme une résistance
- Lorsque V_{DS} continue à augmenter, pour V_{GS} constante, la diode substrat drain (voir figure 7.9), initialement polarisée en direct, s'approche de plus en plus d'une polarisation inverse et la zone d'inversion du côté du drain se rétrécit.
- Le courant du canal commence à se limiter (voir figure 7.10)
- Lorsque V_{DS} continue à augmenter, à un instant donné on aura : $(V_{GS} - V_T) = V_{DS,sat}$, la zone d'inversion disparaît. Le canal se pince et le courant atteint une valeur constante (voir figure 7.11)
- Au delà cette valeur de saturation $V_{DS,sat}$, le canal se rétrécit de plus en plus, les porteurs qui arrivent au bord du canal sont injectés dans la ZCE drain substrat et ensuite arrivent au canal par effet de dérive sous l'effet du champ électrique
- Le courant devient presque constant au-delà de cette polarisation, qui définit la limite entre le fonctionnement en régime linéaire et en régime de saturation. (voir figure 7.12)

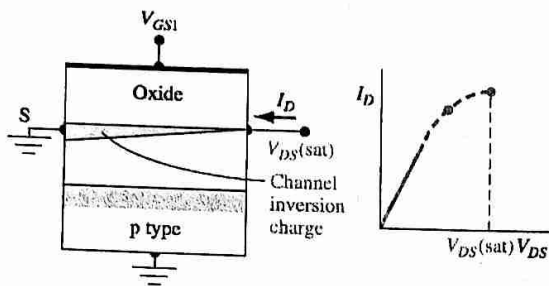


FIGURE 7.11 – Début de saturation

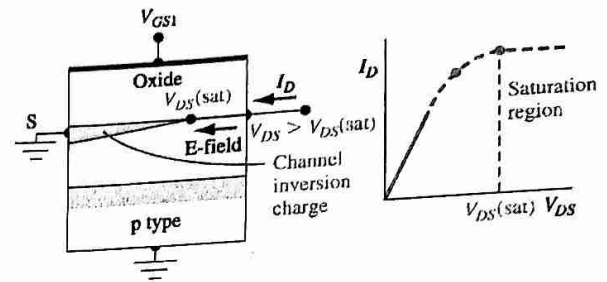


FIGURE 7.12 – Pincement du canal, saturation du courant

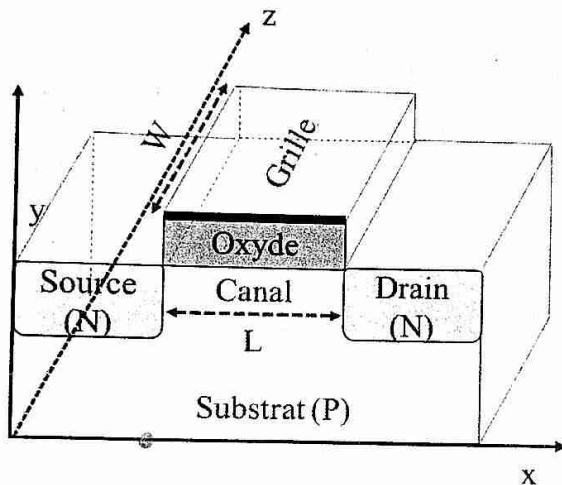


FIGURE 7.13 – Vue géométrique du transistor MOS

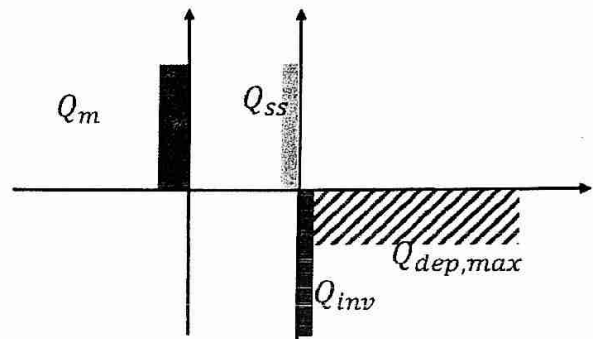


FIGURE 7.14 – Répartition des charges électriques dans la structure MOS

7.3.2 Modèle mathématique de la caractéristique courant-tension

- Il s'agit d'établir une relation entre le courant de drain, la tension grille-source et la tension drain-source. Pour cela, la figure 7.13 montre la géométrie adoptée.
- On adopte aussi les conditions approximatives suivantes :
 - i Le courant est uniquement un courant de dérive (de conduction) sous l'effet du champ électrique. Aucun courant de diffusion ne circule
 - ii Pas de courant à travers l'oxyde de grille
 - iii Le champ est essentiellement constant entre le drain et la source et la mobilité des porteurs est constante entre le drain et la source
- la loi d'ohm permet d'écrire :

$$J_x = \sigma E_x$$

(7.2)

$$\sigma = e\mu_n n(y) \quad (7.3)$$

est la conductivité du canal due à la couche d'inversion

- Le courant total est obtenu en intégrant la densité de courant J_x sur la section de surface dans les direction :

$$I_x = \int_y \int_z J_x dy dz = \int_y \int_z e\mu_n n(y) E_x dy dz \quad (7.4)$$

en utilisant l'équation 7.3.

- Or la charge d'inversion est négative et est donnée par :

$$Q_{in} = - \int_y e n(y) dy \quad (7.5)$$

- Le courant I_x (Eq. 7.4) est alors donné par :

$$I_x = -W \mu_n Q_{in} E_x \quad (7.6)$$

W étant la largeur de la grille et correspond au terme de l'intégrale sur z

- La neutralité électrique de la structure (Voir figure 7.14) permet d'écrire :

$$Q_m + Q_{ss} + Q_{dep,max} + Q_{inv} = 0 \quad (7.7)$$

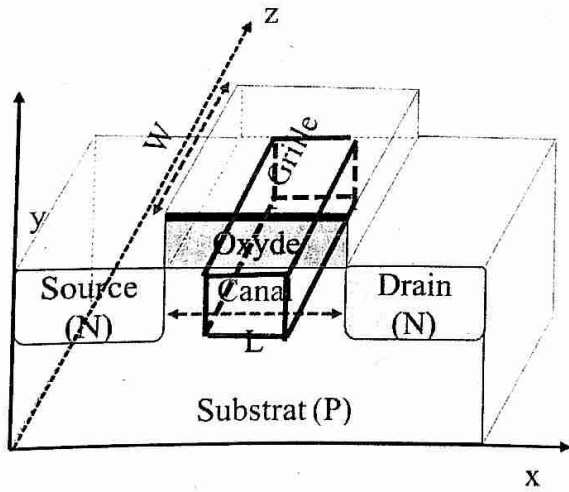


FIGURE 7.15 – Choix de la surface de Gauss

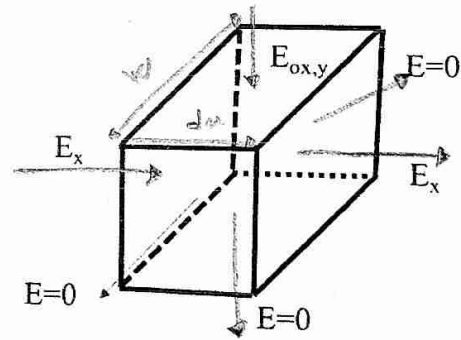


FIGURE 7.16 – Champs électriques intervenant dans la surface de Gauss

- En considérant une surface fermée de Gauss, on peut utiliser le théorème de Gauss pour le champ électrique :

$$\oint_S \epsilon \vec{E} d\vec{S} = \sum Q_{int} = Q_{tot,int} \quad (7.8)$$

- En considérant la surface tracée sur la figure 7.15 et les champs électriques montrés sur la figure 7.16, on déduit que
- Le champ étant considéré constant le long de x , la contribution des deux surfaces parallèle au plan (y, z) se compensent, à cause de l'orientation de leurs normales
 - Il n'y a pas de champ suivant l'axe z , donc la contribution des surfaces parallèles au plans (x, y) est nulle
 - La surface du bas, parallèle au plan (x, z) , se trouve dans la zone neutre et donc le champ qui la traverse est nul.
 - Seule la surface de haut, parallèle au plan (x, z) voit le champ dans l'oxyde $E_{ox,y}$ suivant y . L'équation 7.8 peut donc s'écrire :

$$\oint_S \epsilon \vec{E} d\vec{S} = Q_{tot,int} = -\epsilon_o \epsilon_{ox} E_{ox} W dx \quad (7.9)$$

Le signe négatif est du au sens de la normale sortante de la surface, dans le sens opposé de E_{ox} . ϵ_{ox} est la permittivité relative de l'oxyde; la charge total à l'intérieur de la surface de Gauss est donnée par :

$$Q_{tot,int} = [Q_{ss} + Q_{inv} + Q_{dep,max}] W dx \quad (7.10)$$

Soit en reportant dans l'équation 7.9 :

$$-\epsilon_o \epsilon_{ox} E_{ox} = Q_{ss} + Q_{inv} + Q_{dep,max} \quad (7.11)$$

- Il faut alors chercher l'expression de E_{ox} ?

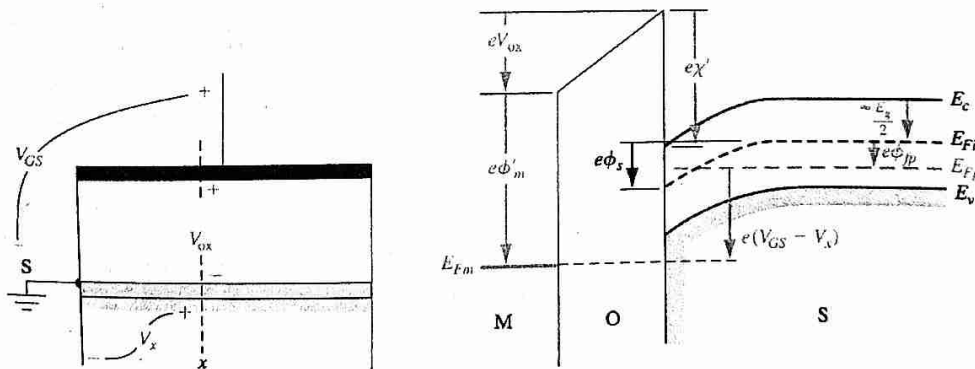


FIGURE 7.17 – Illustration pour le calcul du champ électrique dans l'oxyde

- La source étant reliée au substrat et à la masse, on d'après le diagramme de bandes :

$$e(V_{GS} - V_x) = e(\phi'_m + V_{ox}) - e\left(\chi' + \frac{E_g}{2} - \phi_s - \phi_{fp}\right) = eV_{ox} + e\phi_{ms} + e\phi_s \quad (7.12)$$

Handwritten notes:

$\phi_{ss} = \chi' + \frac{E_g}{2} + \phi_{fp}$ (d'après le diagramme de bandes)

ϕ_{ms} (tension au borne)

$$\partial_{m_n} \epsilon_0 \epsilon_{ox} E_{ox} y = - (Q_{ss} + Q_{int} + Q_{dep, max})$$

$$\epsilon_0 \epsilon_{ox} \frac{V_{ox}}{t_{ox}} = - (Q_{ss} + Q_{int} + Q_{dep, max})$$

$$\Rightarrow -Q_{int} = \epsilon_0 \epsilon_{ox} \left(\frac{V_{GS} - V_x - \phi_{ms} - 2\phi_{fp}}{t_{ox}} \right) + Q_{ss} + Q_{dep, max}$$

$$- \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} (V_{GS} - V_x - \phi_{ms} - 2\phi_{fp}) + \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} + \frac{Q_{dep, max}}{C_{ox}} = +Q_{int}$$

7.3. Caractéristique courant-tension

127

En régime d'inversion, $\phi_s = 2\phi_{fp}$ On a donc :

$$V_{ox} = V_{GS} - V_x - \phi_{ms} - 2\phi_{fp} \quad (7.13)$$

- Le champ électrique dans l'oxyde est donné par : $E_{ox} = \frac{V_{ox}}{t_{ox}}$ où t_{ox} est l'épaisseur de l'oxyde.
- Pour une structure MIS réelle réalisée sur un substrat de type N, la tension de seuil est donnée par :

$$V_{TN} = \frac{|Q_{depl, max}|}{C_{ox}} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} + 2\phi_{fp} + \phi_{ms} \quad (7.14)$$

Dans cette expression on fait apparaître l'écart des travaux de sorties entre le métal et le SC et les éventuelles charges dans l'oxydes, ces grandeurs ont été considérées nulles dans la MIS idéale. (On a aussi remplacé C_i par C_{ox} .)

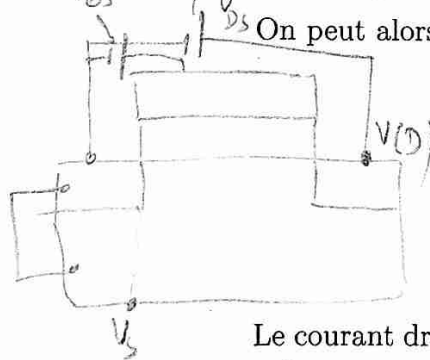
Ainsi on peut écrire en nous servant des équations 7.11 et 7.12 :

$$Q_{inv} = - \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \left[V_{GS} - V_x - \phi_{ms} - 2\phi_{fp} + \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} + \frac{Q_{depl, max}}{C_{ox}} \right] = -C_{ox} [V_{GS} - V_{TN} - V_x] \quad (7.15)$$

En portant dans l'équation 7.6, et en notant que $E_x = -\frac{dV_x}{dx}$ on obtient :

$$I_x = -\mu_n W C_{ox} \frac{dV_x}{dx} [V_{GS} - V_{TN} - V_x] \quad (7.16)$$

$$I_x = -W \mu_n Q_{int} E_{ox} \Rightarrow$$



On peut alors obtenir le courant en intégrant I_x le long du canal, soit :

$$\int_0^L I_x dx = I_x L \quad (7.17)$$

$$= -\mu_n C_{ox} W \int_0^L \frac{dV_x}{dx} [V_{GS} - V_{TN} - V_x] dx \quad (7.18)$$

$$= -\mu_n C_{ox} W \int_{V(0)}^{V(L)} [V_{GS} - V_{TN} - V_x] dV_x \quad (7.19)$$

Le courant drain est constant et entre par le drain, il est donc tel que $I_{DS} = -I_x$, soit :

$$I_{DS} = \frac{\mu_n W C_{ox}}{2L} [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (7.20)$$

$$= \frac{k'_n W}{2L} [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (7.21)$$

$$= K_N [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (7.22)$$

k'_n est le paramètre de conduction du process technologique et K_N est la paramètre de conduction pour le composant de dimensions W et L

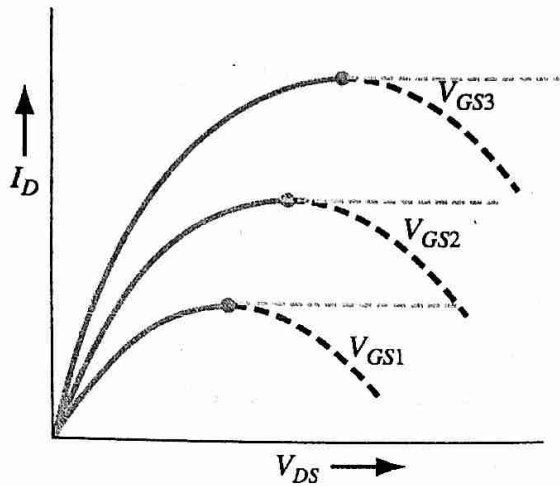


FIGURE 7.18 – tracé théorique de l'équation 7.22

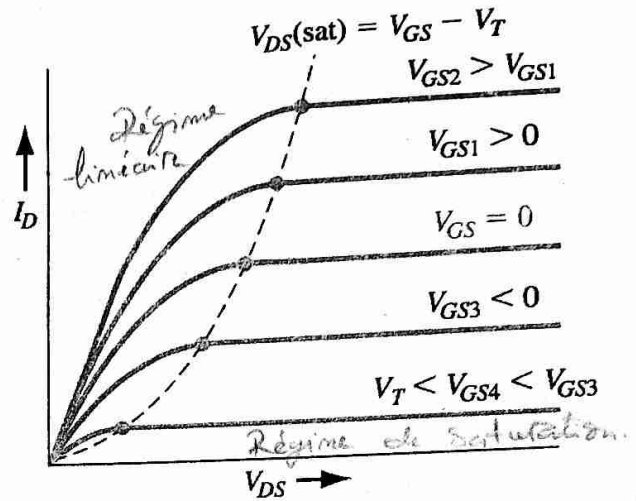


FIGURE 7.19 – Caractéristique typique mesurée pour un transistor MOS à canal N

- ii En calculant la dérivée $\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}}$, elle s'annule au point $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN} = V_{DS,sat}$, correspondant la tension de saturation

Le tracé de la courbe théorique donnant I_{DS} en fonction de V_{DS} passe donc par un maximum en ce point $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TN}$, et ensuite le courant décroît (voir figure 7.18)

Ceci est contraire aux observations expérimentales (voir figure 7.19), où on observe qu'au-delà de cette tension le courant reste constant.

Il est alors donné par :

$$I_{DS} = \frac{\mu_n W C_{ox}}{2L} [V_{GS} - V_{TN}]^2 \quad (7.23)$$

$$= \frac{k'_n W}{2L} [V_{GS} - V_{TN}]^2 \quad (7.24)$$

$$I_{DS} = K_N [V_{GS} - V_{TN}]^2 \quad (7.25)$$

En résumé on peut écrire que :

Relation final

$$I_{DS} = \begin{cases} \frac{\mu_n W C_{ox}}{2L} [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - V_{DS}^2] & \text{pour } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TN} = V_{DS,sat} \\ \frac{\mu_n W C_{ox}}{2L} [V_{GS} - V_{TN}]^2 & \text{pour } V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} = V_{DS,sat} \end{cases} \quad (7.26)$$

- i Cette relation est la même pour un canal N à déplétion sauf que la tension de seuil est négative.

ii Pour un canal à enrichissement P, une relation du même type est obtenue, soit :

$$I_{DS,P} = \begin{cases} \frac{\mu_p W C_{ox}}{2L} [2(V_{SG} - V_{TP})V_{SD} - V_{SD}^2] & \text{pour } V_{SD} \leq V_{SG} - V_{TN} = V_{SD,sat} \\ \frac{\mu_p W C_{ox}}{2L} [V_{SG} - V_{TP}]^2 & \text{pour } V_{SD} > V_{SG} - V_{TP} = V_{SD,sat} \end{cases} \quad (7.27)$$

$V_{GS} < \text{seuil} \Rightarrow I_D = 0$

$V_{GS} > \text{seuil} \Rightarrow$ il dépend de la valeur de V_{DS}

7.3.3 Transconductance

- La transconductance est définie comme la variation du courant de drain I_{DS} vis-à-vis de la tension de polarisation de grille V_{GS} , elle est parfois appelé gain du transistor
- Dans le régime linéaire, elle est donnée par :

$$g_{mL} = \frac{\partial I_{DS,L}}{\partial V_{GS}} = \frac{\mu_N C_{ox} W}{L} V_{DS} \quad (7.28)$$

elle croît linéairement en fonction de V_{DS} et est indépendante de V_{GS} .

- Dans le régime de saturation, elle est donnée par :

$$g_{mS} = \frac{\partial I_{DS,sat}}{\partial V_{GS}} = \frac{\mu_N C_{ox} W}{L} (V_{GS} - V_{TN}) \quad (7.29)$$

elle croît linéairement en fonction de V_{GS} et est indépendante de V_{DS} .

- La transconductance dépend des paramètres géométriques du transistor et de la mobilité des porteurs. Elle croît si la largeur de la grille augmente et lorsque la longueur du canal ou l'épaisseur de l'oxyde décroissent.
- Dans la conception des composants à bas des transistors MOSFET, les dimensions du transistors W et L sont des paramètres de design de première importance

7.3.4 Effet de la polarisation du substrat

- Lorsque le substrat est porté à un potentiel différent de celui de la source, il faut en tenir compte dans les équation du fonctionnement du transistor, en particulier si on note la tension source substrat V_{SB} , la charge de déplétion devient :

$$Q_{depl,max} = -\sqrt{2\epsilon_o \epsilon_{sc} e N_A (2\phi_{fp} + V_{SB})} \quad (7.30)$$

En nous référant à l'équation 6.49, et en la modifiant pour un SC de type P, on obtient une nouvelle expression de la tension de seuil (l'écrire vous même). Le changement

qui sera induit dans la tension de seuil est alors donné par :

$$\Delta V_{TN} = V_{TN}(V_{SB} \neq 0) - V_{TN}(V_{SB} = 0) \quad (7.31)$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}eN_A}}{C_{ox}} \left[\sqrt{2\phi_{fp} + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_{fp}} \right] \quad (7.32)$$

$$\gamma = \gamma \left[\sqrt{2\phi_{fp} + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_{fp}} \right] \quad (7.33)$$

Le paramètre $\gamma = \frac{\sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}eN_A}}{C_{ox}}$ est dit effet du corps (substrat) et est donné pour chaque process technologique. Son unité est en $\sqrt{V}$.

$$Q_{dep, max} = -\sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}qN_A(2\phi_{fp} + V_{SB})} \quad \text{si } V_{SB} \neq 0$$

$$Q_{dep, max} = -\sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}qN_A(2\phi_{fp})} \quad \text{si } V_{SB} = 0$$

Après

$$\Delta V_{TN} = \sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}qN_A(2\phi_{fp} + V_{SB})} - \sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}qN_A(2\phi_{fp})}$$